



Modbus Monitoring SW 통신테스트 방법 *

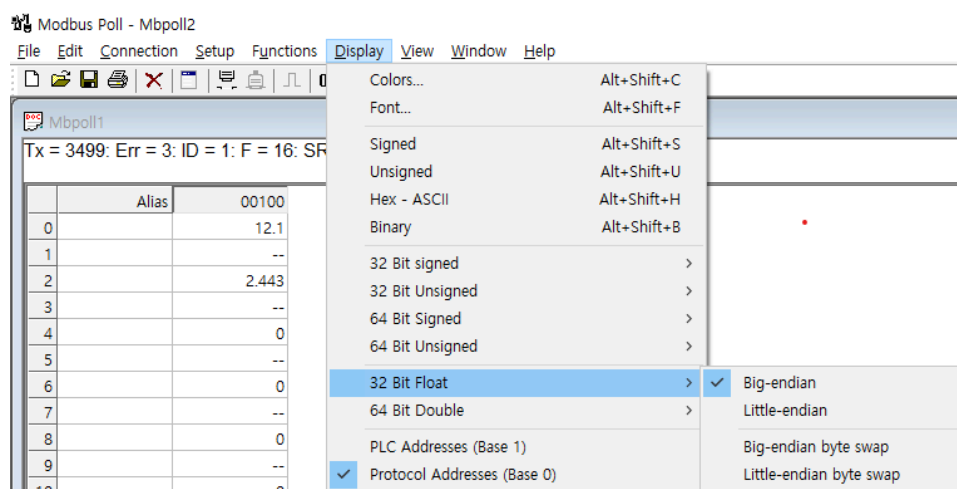
Status	Done
Assignee	H 이제훈
Due	2026년 4월 9일

전달 드린 SW에 대한 통신 테스트 방법을 아래와 같이 안내드립니다.

본 SW는 STR ↔ KSOE 간 중간 브리지 및 모니터링 용도로 사용되며, KSOE 측에서는 **Modbus TCP Client**로 접속하여 읽기/쓰기 테스트를 수행하시면 됩니다.

공통 확인 사항은 아래와 같습니다.

- 본 SW의 **Modbus TCP Port** 기본값은 502입니다.
- KSOE 측에서는 본 **SW가 실행 중인 PC IP**로 접속해 주시면 됩니다. (같은 PC로 사용 하셔도 무관합니다.)
- 데이터 확인 시 표시 형식은 반드시 **32-bit Float, Big-Endian** 기준으로 설정해 주시기 바랍니다.



- 본 SW는 동시에 1개의 Modbus Client만 접속 가능합니다. 따라서 Modbus Poll과 KSOE 자체 프로그램을 동시에 접속하여 시험하지 않도록 부탁드립니다.

테스트는 아래 두 가지로 구분하시면 됩니다.

1. **KSOE to STR 송신 테스트 (KSOE 입장에서 Monitoring SW로 송신)**이 항목은 KSOE 측에서 값을 쓰는 시험입니다. 정상 동작 시 본 SW 우측 KSOE to STR 영역에 값이 반영됩니다.

Modbus Poll로 테스트하는 경우

- 본 SW의 IP와 Port 502로 접속
- Function은 16 Write Multiple Registers 사용
- 시작 주소는 100부터 사용 (추후 협의 후 200번대 주소로 변경될 수 있음)
- 데이터 표시는 **32-bit Float, Big-Endian**으로 설정
- 값을 입력한 뒤 Write 수행
- 본 SW 우측 표에 값이 정상 반영되는지 확인
- 하단 로그에서 Modbus write 이력이 표시되는지 확인

KSOE 자체 프로그램으로 테스트하는 경우

- 본 SW를 Modbus TCP Server로 보고 접속
- KSOE to STR 주소 영역에 값을 write
- 데이터 형식은 **32-bit Float, Big-Endian** 기준으로 적용
- 본 SW 우측 표에 값이 정상 반영되는지 확인
- 하단 로그에서 write 이력 확인

1. **STR to KSOE 수신 테스트 (KSOE 입장에서 Monitoring SW로 부터 수신)**이 항목은 KSOE 측에서 값을 읽는 시험입니다. 정상 동작 시 본 SW 좌측 STR to KSOE 영역에 표시된 값을 KSOE 측에서 Read 할 수 있어야 합니다.

시험 편의를 위해 본 SW 우측 상단에 **KSOE Read Test 버튼**이 추가되어 있습니다.

해당 버튼을 누르면 STR to KSOE 영역에 임시 테스트 데이터가 자동 생성됩니다.

테스트 방법은 아래와 같습니다.

- 본 SW 실행
- 우측 상단 **KSOE Read Test 버튼** 클릭
- 좌측 STR to KSOE 표에 테스트 데이터가 생성되었는지 확인
- 이후 KSOE 측에서 **03 Read Holding Registers**로 해당 데이터를 Read
- 데이터 표시는 반드시 **32-bit Float, Big-Endian** 기준으로 확인

- Read한 값이 본 SW 좌측 표 값과 일치하는지 확인
- 하단 로그에서 Modbus read 이력이 표시되는지 확인

권장 시험 순서는 아래와 같습니다.

- 먼저 KSOE Read Test 버튼을 이용하여 STR to KSOE Read 테스트 수행
- 이후 KSOE to STR 구간에 대해 Write 테스트 수행
- 각 시험 시 본 SW 화면의 좌/우 테이블 데이터 및 하단 로그를 함께 확인

추가 주의 사항입니다.

- **03 Read Holding Registers**는 읽기 기능이며, 값 입력 용도가 아닙니다.
- 값 쓰기 시험은 **16 Write Multiple Registers**를 사용해 주시기 바랍니다.
- 본 SW에서는 **float 1개 = Holding Register 2개** 기준으로 처리됩니다.
- 데이터 확인 시 반드시 **32-bit Float, Big-Endian 표시 형식**으로 맞춰 주셔야 합니다.
- 압축 해제 후 같은 폴더에서 **KSOEModBus.exe** 실행
- **ModbusSetting.ini(따로 설정하실 필요 없습니다.)**
와 **GRC_HILS_Interface_IO.xlsx**는 exe와 같은 폴더에 두셔야합니다

테스트 진행 중 문의사항이 있으시면 회신 부탁드립니다.